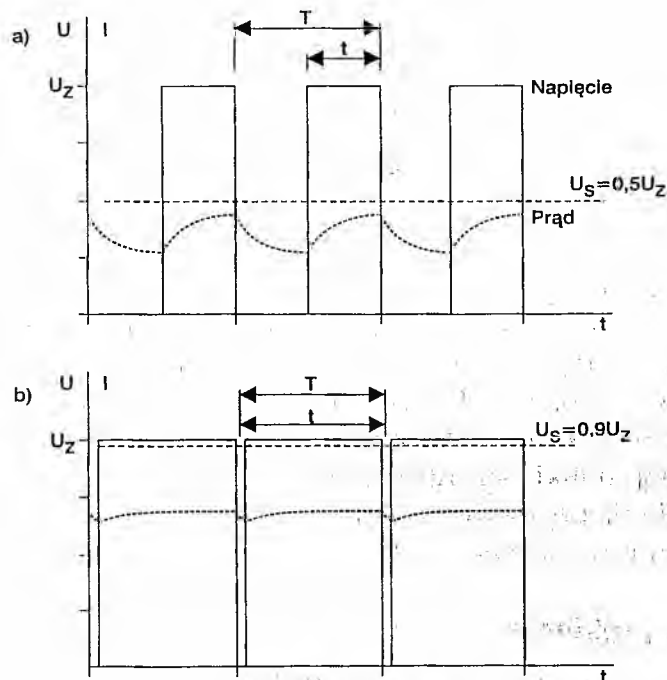


Rys. 3.8. Najprostsze regulatory obrotów do silników komutatorowych

gulacji napięcie/obroty jest liniowa dla silników z magnesem trwałym i zbliżona do parabolicznej dla silników szeregowych. Stabilność obrotów nie jest duża ze względu na silną zależność obrotów silnika komutatorowego od obciążenia. Stabilizacja obrotów wymaga zastosowania układu z czujnikiem obrotów i zamkniętą pętlą regulacji (patrz rozdział 9).

Najprostszą metodą regulacji obrotów jest potencjometr włączony szeregowo z silnikiem lub regulowany zasilacz (rysunek 3.8). Niestety występują tu bardzo duże straty mocy w elemencie regulacyjnym – przy niskich prędkościach obrotowych moc wydzielana w potencjometrze (stabilizatorze) jest większa niż moc pobierana przez silnik. Jeszcze w latach 60 ubiegłego wieku była to dość popularna metoda regulacji – na przykład w tramwajach tzw. „korba” motorniczego była przełącznikiem wielopozycyjnym, przełączającym baterię rezystorów szeregowych.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zasilanie silnika impulsami prostokątnymi o zmiennym współczynniku wypełnienia (modulacja PWM). Starty mocy w tranzystorze kluczującym są niewielkie ze względu na jego pracę w stanach zatkanie/nasycenie. Dla silników niskonapięciowych małej mocy można stosować



Rys. 3.9. Przebiegi na wyjściu generatora PWM przy wypełnieniu $t/T=50\%$ (a) i $t/T=90\%$ (b)

układy kluczy tranzystorowych opisane w rozdziale 2.2. Mostek H (rozdział 2.3) umożliwia dodatkowo zmianę kierunku obrotów (tylko dla silników z magnesem trwałym) oraz hamowanie dynamiczne.

Zasadę regulacji PWM zilustrowano na **rysunku 3.9**. Średnia wartość napięcia „widziana” przez silnik wynosi $U_s = U_z \cdot t/T$ czyli $U_s = U_z \cdot W$. Współczynnik wypełnienia $W = t/T$ jest liczbą ułamkową, często wyrażaną w procentach. Ważny jest dobór odpowiedniej częstotliwości fali prostokątnej ($f = 1/T$). W silniku komutatorowym działają dwa czynniki „uśredniające” przebieg prostokątny: bezwładność mechaniczna napędu oraz indukcyjność uzwojeń silnika. Dla niskich częstotliwości ($f = 5 \dots 50$ Hz) czas narastania prądu w indukcyjności nie odgrywa istotnej roli, przebieg prądu w uzwojeniu ma kształt prawie prostokątny. W tej sytuacji uśrednianie prędkości zależy od momentu bezwładności wirnika i napędzanych elementów. Jeżeli bezwładność układu napędowego jest niewielka, to silnik będzie szarpać lub w najlepszym wypadku pracować bardzo głośno, szczególnie przy małym współczynniku wypełnienia tzn. niskiej prędkości obrotowej. Poza tym przy małych prędkościach obrotowych mamy do czynienia właściwie z cyklicznym rozruchem silnika, a więc impulsy prądowe będą duże. W miarę wzrostu częstotliwości f poprawia się uśrednianie „mechaniczne”, ale coraz większą rolę odgrywa indukcyjność własna silnika. Na rysunku 3.9 przedstawiono przebieg prądu w uzwojeniach silnika dla zakresu średnich częstotliwości (kilkaset Hz). Przy jeszcze wyższych częstotliwościach może się okazać, że czas trwania impulsu napięciowego jest krótszy od czasu narastania prądu. Inaczej mówiąc – prąd silnika zostanie ograniczony przez impedancję uzwojenia dla częstotliwości f ($Z = R + 2\pi fL$). Spowoduje to zmniejszenie momentu obrotowego silnika. Maksymalna częstotliwość graniczna zależy od indukcyjności własnej uzwojeń i musi być ustalona indywidualnie dla wybranego silnika. Poza tym zbyt wysoka częstotliwość powoduje dodatkowe straty wywołane prądami wirowymi w rdzeniu oraz zwiększoną emisję zakłóceń elektromagnetycznych w.cz. Dla większości małych silników komutatorowych optymalne częstotliwości fali prostokątnej PWM zawierają się w granicach od 100 Hz do kilku kHz. Można przyjąć praktyczną zasadę: dla maksymalnej przewidywanej prędkości obrotowej silnika powinno przypadać przynajmniej 2 do 5 impulsów na obrót. Przykład: silnik 12000 obr/min tzn. 200 obr/s. Przyjmujemy częstotliwość f z zakresu 400 do 1000 Hz.

Z drugiej strony, w silnikach większej mocy może być podczas pracy słyszalny gwizd o częstotliwości f (dla dociekliwych: sprawdzić w encyklopedii hasło „magnetostrykcja”), co sugerowałoby zastosowanie częstotliwości powyżej pasma akustycznego – np. 25 kHz. Dla wielu typów silników jest to możliwe, dlatego dobrze jest przeprowadzić próby z różnymi częstotliwościami pracy układu. Wspomniane wcześniej silniki bez rdzenia żelaznego szczególnie dobrze nadają się do pracy z wysokimi częstotliwościami PWM ze względu na małe indukcyjności własne i brak strat w rdzeniu.

3.2.2. Układy praktyczne

Bardzo prosty układ regulatora PWM przedstawiono na **rysunku 3.10**. Generator o regulowanym współczynniku wypełnienia jest zrealizowany na bramkach U1A

i U1B. Częstotliwość sygnału na wyjściu generatora można określić z przybliżonego wzoru:

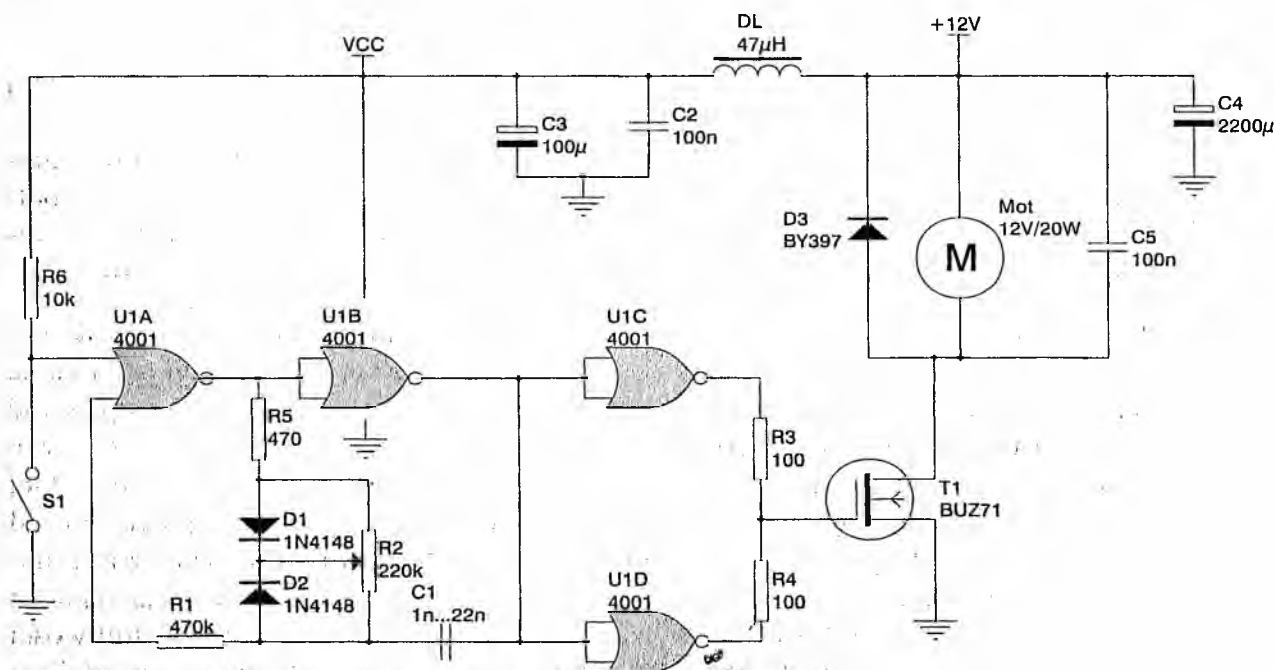
$$f = \frac{400}{C1 \cdot R2}$$

gdzie f podano w [kHz], pojemność $C1$ w [nF], rezystancję $R2$ w [k Ω].

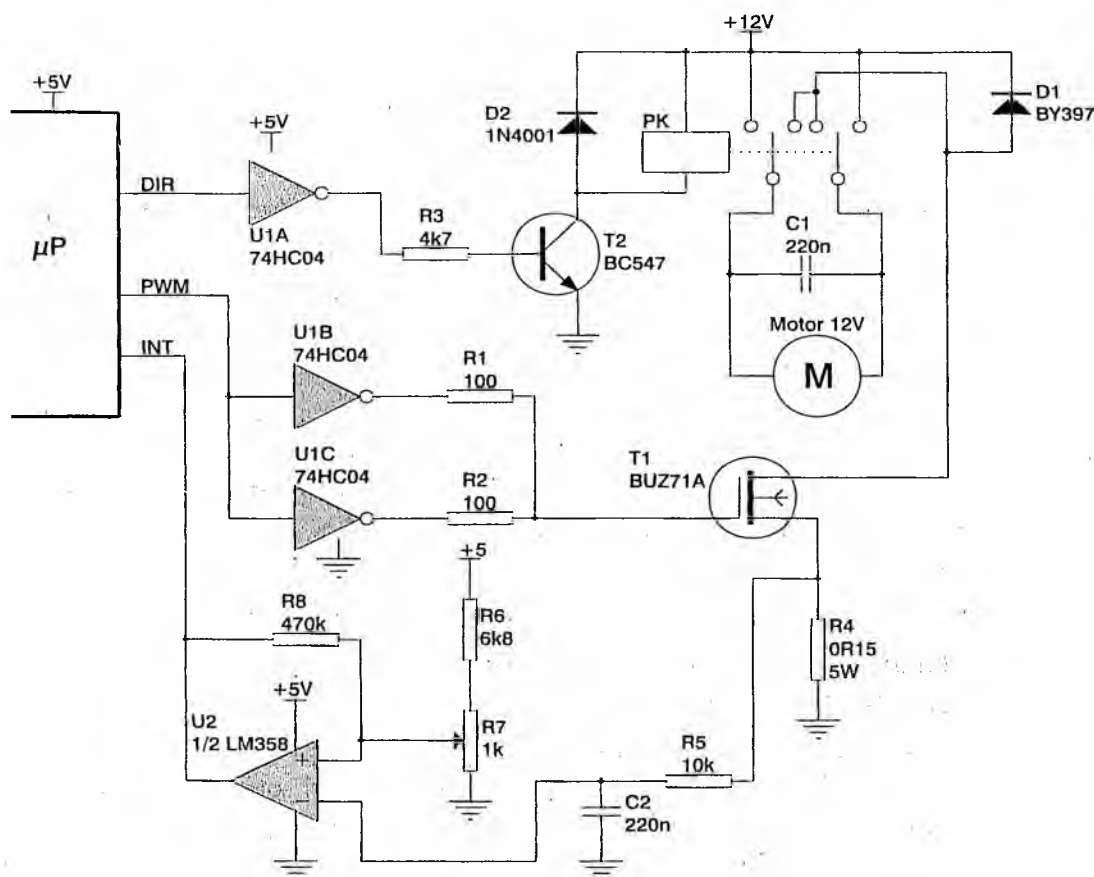
Dla $R2 = 220 \text{ k}\Omega$ i $C1$ z zakresu 1 nF...22 nF można uzyskać częstotliwości od 2 kHz do 100 Hz. W celu dalszego zwiększenia częstotliwości należy zmniejszyć $R2$ (oraz $R1$ zachowując stosunek $R1 = 2...3 \cdot R2$). Zamknięcie $S1$ powoduje start generatora i uruchomienie silnika. Zamiast $S1$ można sterować układ sygnałem cyfrowym, ale trzeba wtedy zastosować stabilizator napięcia V_{CC} (+5 V) w celu zapewnienia określonego poziomu sygnałów logicznych. W przypadku silnika z magnesem trwałym regulacja obrotów będzie liniowa, natomiast dla silnika szeregowego można spróbować poprawić liniowość regulacji stosując jako $R2$ potencjometr o charakterystyce logarytmicznej.

Przy doborze elementów należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów:

- Dioda $D3$ – powinna to być dioda szybka na prąd 1...3 A (np. BY299, BY397, BYT03, BYW72).
- Tranzystor kluczujący może być typu MOS lub bipolarny, powinien mieć dopuszczalny prąd drenu (kolektora) przynajmniej 3-krotnie większy od prądu znamionowego silnika, jeżeli stosujemy tranzystor bipolarny (np. Darlington TIP122) to $R3 = R4 = 1 \text{ k}\Omega$.
- Iskrzenie komutatora może zakłócać pracę układów cyfrowych. Silnik może być fabrycznie wyposażony w szeregowo dławiki przeciwzakłócenia, jeżeli ich brak, to należy zastosować dwa dławiki 22...100 μH przystosowane do odpo-



Rys. 3.10. Schemat elektryczny prostego regulatora PWM

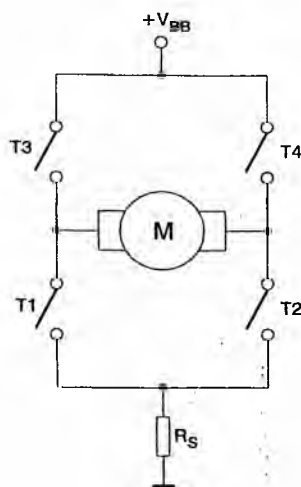


Rys. 3.11. Regulator PWM wykonany na mikrokontrolerze

wiednio dużego prądu (miniaturowe dławiki w obudowach „rezystorowych” nie nadają się). Kondensator tłumiący C5 powinien być umieszczony jak najbliżej zacisków silnika.

Na rysunku 3.11 przedstawiono uproszczony schemat regulacji z zastosowaniem mikrokontrolera, który jest tutaj źródłem sygnału PWM. Najlepiej gdy mikrokontroler ma wbudowany sprzętowy generator PWM, wtedy zadanie programisty ogranicza się do wpisania w odpowiednich rejestrach wartości częstotliwości i współczynnika wypełnienia. Niestety sprzętowy generator mają tylko kontrolery „z wyższej półki”, w najprostszych mikrokontrolerach trzeba to zrobić programowo.

Typową metodą jest wykorzystanie przerywania timera. Przykład: współczynnik wypełnienia ma rozdzielczość 8 bitów, tj. 256 kroków. W programie obsługi przerywania należy naprzemiennie ustawiać wybraną linię portu w stan „0” lub „1” i wpisywać do rejestru licznika timera wartość wypełnienia, na przemian: W albo $(256 - W)$. Pamiętajmy o odpowiedniej obsłudze przypadków szczególnych: $W = 0$ i $W = 256$. Częstotliwość przebiegu PWM zależy od częstotliwości zegarowej procesora, od wybranego współczynnika podziału dla timera (preskalera) i od rozdzielczości modulacji PWM. Na przykład dla zegara 4 MHz i rozdzielczości 8-bitowej maksymalna możliwa częstotliwość wynosi $4 \text{ MHz} / 256$, czyli ok. 15 kHz. Niższe częstotliwości uzyskuje się wprowadzając podział częstotliwości zegarowej (dokładne wartości zależą od konfiguracji timera w wybranym typie mikrokontrolera). Przedstawiony na

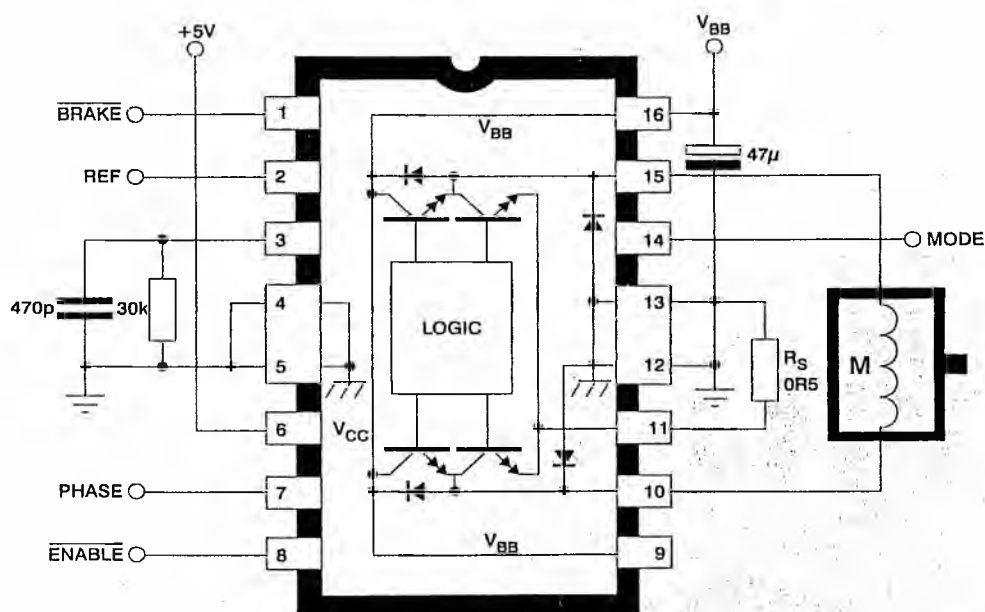


Rys. 3.12. Uproszczony schemat ilustrujący zasadę działania mostka H

rysunku sposób sterowania tranzystora MOSFET może nie wystarczyć w przypadku zastosowania częstotliwości kluczowania o wartości 20 kHz lub więcej, należy wtedy zastosować układ sterujący opisany w rozdziale 2.2.4 (rysunek 2.7, dotyczy to także układu z rysunku 3.10).

W układzie z rysunku 3.11 wprowadzono dodatkowo zmianę kierunku obrotów za pomocą przekaźnika sterowanego wyjściem DIR. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to silnik podłącza się bezpośrednio między dren tranzystora i plus zasilania. Jeśli jest używane wyjście DIR, to w programie sterującym trzeba uwzględnić konieczność zatrzymania silnika przed przełączeniem kierunku obrotów, w przeciwnym razie przez silnik popłynie bardzo duży prąd w momencie zmiany kierunku.

Wzmacniacz operacyjny U2 realizuje funkcję bezpiecznika przeciążeniowego. Gdy prąd silnika wzrośnie nadmiernie, to spadek napięcia na R4 będzie większy od na-



Rys. 3.13. Podstawowa aplikacja scalonego sterownika A3953 firmy Allegro